



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 2 Βασικοί Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί

Μαριάνθη Θώδη

Νοέμβριος 2025

Contents

1	Abstract	2
2	Εξοικείωση με Βασικές Συναρτήσεις	2
3	Κλιμάκωση Εικόνας	3
4	Δημιουργία Βίντεο με Shearing Εικόνας	4
5	Περιοδική Οριζόντια Διάτμηση με Σταθερή Βάση	4
6	Ανεμόμυλος με Μάσκα	4
6.1	Λογική Υλοποίησης	5
7	Σύγκριση παρεμβολών	5
7.1	Τι είναι οι τρεις μέθοδοι παρεμβολής	5
8	Κίνηση Μπάλας στην Παραλία	6
8.1	Λογική Υλοποίησης	6
9	Αλλαγή Πορείας Μπάλας προς Ορίζοντα	7
9.1	Λογική Υλοποίησης	8

1 Abstract

Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση έχει ως στόχο την εξοικείωση με τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς και την εφαρμογή τους στη δημιουργία κινούμενων εικόνων χρησιμοποιώντας το matlab. Αρχικά, παρουσιάζεται η χρήση βασικών συναρτήσεων με σύντομη περιγραφή της λειτουργίας κάθε μίας. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται μετασχηματισμοί κλιμάκωσης για τη σύνθεση σύνθετων εικόνων και μετασχηματισμοί στρέβλωσης για τη δημιουργία περιοδικών ακολουθιών βίντεο. Επιπλέον, υλοποιούνται μετασχηματισμοί περιστροφής, κλιμάκωσης και μετατόπισης για την παραγωγή βίντεο με κινούμενα αντικείμενα, με χρήση μάσκας. Η άσκηση ολοκληρώνεται με πειραματισμό διαφορετικών μεθόδων παρεμβολής, καταγραφή της ποιότητας των αποτελεσμάτων και τροποποίηση των μετασχηματισμών για την προσαρμογή της πορείας των αντικειμένων. Ο πλήρης κώδικας και τα παραδείγματα της άσκησης διατίθενται σε repo στο GitHub στον αντίστοιχο σύνδεσμο GitHub Repository.

2 Εξοικείωση με Βασικές Συναρτήσεις

Συνάρτηση MATLAB	Επεξήγηση
imread	Φορτώνει μία εικόνα από αρχείο στον χώρο εργασίας του matlab ως πίνακα .
imwarp	Εφαρμόζει γεωμετρικό μετασχηματισμό (affine ή projective) σε εικόνα.
affine2d	Δημιουργεί αντικείμενο affine μετασχηματισμού (κλιμάκωση, περιστροφή, διάτμηση) ,απαιτεί μητρώο 3x3.
projective2d	Δημιουργεί projective μετασχηματισμό, χρησιμοποιείται για παραμορφώσεις όπως προοπτικές προβολές.
imref2d	Καθορίζει το μέγεθος και το σύστημα αναφοράς της εξόδου.
implay	Αναπαράγει ακολουθία εικόνων ως βίντεο.

Table 1: Συνήθεις συναρτήσεις matlab για επεξεργασία εικόνας και βίντεο

3 Κλιμάκωση Εικόνας

Για την υλοποίηση του ερωτήματος 2 χρησιμοποιήθηκε affine μετασχηματισμός κλιμάκωσης μέσω της συνάρτησης `affine2d`. Δημιουργήθηκαν πολλαπλές εκδόσεις της ίδιας εικόνας `ball.jpg` με διαφορετικούς συντελεστές κλιμάκωσης, οι οποίες κεντραρίστηκαν σε καμβά ίδιου μεγέθους και στη συνέχεια συντέθηκαν σε μία ενιαία εικόνα - `scaledversions.png`.

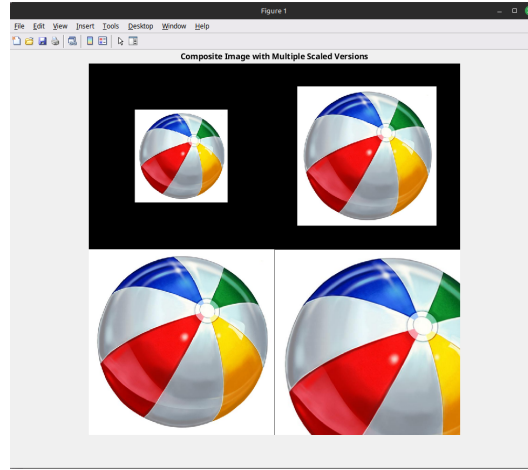


Figure 1: Multiple scaled versions of the same image

4 Δημιουργία Βίντεο με Shearing Εικόνας

Στην άσκηση αυτή, εφαρμόστηκε horizontal shear στην εικόνα `pudding.png` για τη δημιουργία μιας περιοδικής ακολουθίας εικόνων. Η μεταβολή της τιμής της στρέβλωσης ακολουθεί ημιτονοειδή μορφή, ώστε να επιτυγχάνεται περιοδικότητα της κίνησης και κάθε καρέ της ακολουθίας δημιουργήθηκε με τη χρήση affine μετασχηματισμού και της συνάρτησης `imwarp`, ενώ διατηρήθηκαν οι διαστάσεις της αρχικής εικόνας μέσω του `imref2d`. Τέλος, η ακολουθία των καρέ αποθηκεύτηκε σε βίντεο με το όνομα `sheared_pudding.avi`.

5 Περιοδική Οριζόντια Διάτμηση με Σταθερή Βάση

Στην άσκηση αυτή εφαρμόστηκε οριζόντια διάτμηση στην εικόνα `pudding.png`, διατηρώντας όμως σταθερή τη βάση της εικόνας. Κάθε καρέ της ακολουθίας μετατοπίζεται κατάλληλα ώστε το κάτω μέρος της εικόνας να παραμένει στη θέση του, όπου ο υπολογισμός της μετατόπισης γίνεται ως εξής:

$$\text{translateX} = -\text{shearX} \cdot (H - 1)$$

όπου H είναι το ύψος της εικόνας. Με αυτόν τον τρόπο, η βάση της εικόνας δεν μετακινείται καθώς τα πάνω τμήματα της εικόνας στρεβλώνονται. Η μεταβολή της τιμής της στρέβλωσης ακολουθεί ημιτονοειδή μορφή για περιοδικότητα της κίνησης, και η ακολουθία των καρέ αποθηκεύτηκε σε βίντεο με το όνομα `sheared_pudding_fixed.avi`.

6 Ανεμόμυλος με Μάσκα

Στόχος του ερωτήματος αυτού είναι ,η δημιουργία animation όπου περιστρέφονται οι λεπίδες του ανεμόμυλου πάνω σε φόντο, με τη βάση τους σταθερή και χωρίς να εμφανίζονται μαύρες γραμμές περιμετρικά.

6.1 Λογική Υλοποίησης

Ο τρόπος τοποθέτησης των blades πάνω στο φόντο ξεκινά με τη φόρτωση των εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν στο animation: το φόντο (`windmill_back.jpeg`), οι λεπίδες (`windmill.png`) και η αντίστοιχη μάσκα τους (`windmill_mask.png`). Η μάσκα καθορίζει ποια pixels ανήκουν στις λεπίδες και ποια όχι, επιτρέποντας την επιλεκτική επικόλληση στο background. Στη συνέχεια υπολογίζεται η ακριβής θέση των blades έτσι ώστε η βάση τους να παραμένει σταθερή κατά την περιστροφή, ενώ απομονώνεται ένα patch του φόντου (`bgPatch`) ίδιου μεγέθους με τις λεπίδες. Το patch αυτό χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει τα μαύρα pixels που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιστροφή, διατηρώντας την εικόνα ομοιογενή και χωρίς ανεπιθύμητες μαύρες άκρες.

Τώρα η περιστροφή των λεπίδων γίνεται με τη συνάρτηση `imrotate`, χρησιμοποιώντας την επιλογή `"nearest"` interpolation ώστε οι τιμές των pixels να μην αλλοιώνονται από μέσους όρους (αποφεύγονται σκοτεινές άκρες) και την επιλογή `"crop"` ώστε το μέγεθος να παραμένει ίδιο με το αρχικό. Μετά την περιστροφή, τα pixels που γίνονται εντελώς μαύρα αντικαθίστανται με τα αντίστοιχα από το `bgPatch`, εξαλείφοντας τυχόν μαύρες γραμμές γύρω από τις λεπίδες. Τέλος, εφαρμόζεται η μάσκα ώστε μόνο τα pixels των blades να ενημερώνουν το background, διατηρώντας αναλλοίωτα τα υπόλοιπα pixels και εξασφαλίζοντας ένα ομαλό αποτέλεσμα στο τελικό animation (`transf_windmill.avi`).

7 Σύγκριση παρεμβολών

Στο ερώτημα αυτό έγινε σύγκριση (`windmill_interp_compare.m`) των μεθόδων παρεμβολής `nearest`, `bilinear` και `bicubic` κατά την περιστροφή της εικόνας των λεπίδων του ανεμόμυλου.

7.1 Τι είναι οι τρεις μέθοδοι παρεμβολής

1. Nearest (πλησιέστερου γείτονα):

- Επιλέγει απλά το pixel που είναι πιο κοντά στη νέα θέση μετά την περιστροφή.
- Δεν εφαρμόζεται καμία μέση τιμή ή weighted average στα γειτονικά pixels. Έτσι, οι τιμές των pixels παραμένουν ακριβώς ίδιες με την αρχική εικόνα και δεν εμφανίζεται θόλωση — τα όρια και οι ακμές των blades παραμένουν καθαρές και έντονες.
- Δεν εμφανίζονται οι περιμετρικές μαύρες παυλίσες στα edges της εικόνας windmill, επειδή κάθε pixel αντιγράφεται ακριβώς όπως είναι, χωρίς averaging με τα γειτονικά pixels.
- Χρόνος εκτέλεσης: 0.89s, αφού δεν χρειάζεται να υπολογιστεί μέσος όρος ή συντελεστές για κάθε pixel.

2. Bilinear (γραμμική):

- Κάθε νέο pixel υπολογίζεται ως γραμμικός μέσος όρος των 4 κοντινότερων pixels της αρχικής εικόνας.
- Αυτό δημιουργεί μία μικρή θόλωση, ειδικά στα όρια των blades, επειδή οι τιμές των pixels αναμιγνύονται.
- Λόγω αυτού του averaging, εμφανίζονται οι περιμετρικές μαύρες παύλες γύρω από τα edges της εικόνας windmill, οι οποίες δεν υπήρχαν στο nearest.

- Υπολογιστικά απαιτεί περισσότερους υπολογισμούς από το nearest, καθώς πρέπει να γίνει weighted μέσος για κάθε νέο pixel άρα και πιο αργή απόδοση.
- Ο χρόνος εκτέλεσης είναι συγκρίσιμα γρήγορος 0.86s, ακόμα και λίγο μικρότερος από το nearest λόγω τυχαίων διακυμάνσεων του matlab.

3. Bicubic (κυβική):

- Κάθε νέο pixel υπολογίζεται χρησιμοποιώντας 16 γειτονικά pixels (4x4) και cubic weighting.
- Όπως και στο bilinear, δημιουργείται θόλωση στα όρια των blades, αλλά με πιο ομαλό τρόπο λόγω της cubic παρεμβολής.
- Επίσης, εμφανίζονται οι περιμετρικές μαύρες παύλες γύρω από τα edges της εικόνας wind-mill, για ίδιους λόγους, παρόμοια με το bilinear.
- Υπολογιστικά απαιτεί περισσότερους πόρους από nearest και bilinear, καθώς πρέπει να γίνει cubic interpolation για κάθε νέο pixel άρα και πιο αργή απόδοση.
- Υπολογιστικά είναι πιο απαιτητική μέθοδος, με τον μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης: 0.92s, λόγω των πολλαπλών υπολογισμών για κάθε pixel.

Οι διαφορές στους χρόνους εκτέλεσης είναι μικρές για μικρές εικόνες, αλλά η τάση είναι: nearest < bilinear < bicubic σε υπολογιστικό κόστος. Η ποιότητα εικόνας αυξάνει με τη σειρά nearest < bilinear < bicubic, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζεται θόλωση και περιμετρικές γραμμές σε bilinear και bicubic. Το nearest διατηρεί καθαρές άκρες χωρίς θόλωση και χωρίς μαύρες παύλες στα edges, κάτι που είναι ιδανικό για εικόνες με έντονα όρια όπως τα blades του ανεμόμυλου.

8 Κίνηση Μπάλας στην Παραλία

Στο παρόν ερώτημα δημιουργείται ένα animation όπου μια μπάλα κινείται πάνω σε μια παραλία, προσομοιώνοντας φυσική κίνηση με αναπηδήσεις (bounces) και περιστροφή κατά την κίνηση. Η μπάλα εκτελεί αρχικά τρεις αναπηδήσεις με φθίνουσα ένταση και στη συνέχεια κινείται ευθεία κατά μήκος του εδάφους. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει γραμμική οριζόντια μετατόπιση, παραβολική κατακόρυφη κίνηση και περιστροφή για ρεαλιστικό αποτέλεσμα.

8.1 Λογική Υλοποίησης

Η εικόνα beach.jpg χρησιμοποιείται ως φόντο και η εικόνα της μπάλας (ball.jpg) μικραίνεται και εφαρμόζεται η μάσκα ball_mask.jpg για σωστή τοποθέτηση.

Οριζόντια κίνηση

Η μπάλα κινείται με σταθερή οριζόντια ταχύτητα speedX (pixels ανά καρέ k).

Θέση ανά καρέ:

$$x(k) = \text{startX} - \text{speedX} \cdot k$$

startX: αρχική θέση της μπάλας στον άξονα X, εκτός οθόνης δεξιά.

Η ευθύγραμμη κίνηση εξασφαλίζει σταθερή μετατόπιση χωρίς επιτάχυνση ή επιβράδυνση, δίνοντας ομαλή κίνηση.

Κατακόρυφη κίνηση (αναπηδήσεις)

Η κατακόρυφη θέση υπολογίζεται με παραβολική συνάρτηση:

$$y(t) = \text{groundY} - h \cdot 4t(1 - t)$$

- **groundY**: θέση του εδάφους, δηλαδή το σημείο όπου η μπάλα αγγίζει την παραλία.
- **h**: μέγιστο ύψος της κάθε αναπήδησης. Για διαδοχικές αναπηδήσεις το **h** μειώνεται για να προσομοιωθεί η απώλεια ενέργειας (φθίνουσα ένταση).
- $t \in [0, 1]$: κανονικοποιημένος χρόνος για κάθε bounce, αντιπροσωπεύει την πρόοδο της αναπήδησης από την αρχή έως το τέλος (μετατροπή διακριτού index k σε συνεχή παράμετρο χρόνου).

Η χρήση της συνάρτησης $4t(1 - t)$ εξασφαλίζει:

1. Η μπάλα ξεκινά και τελειώνει στο έδαφος.
2. Το μέγιστο ύψος επιτυγχάνεται στο μέσο του bounce ($t = 0.5$).
3. Δημιουργείται ομαλή, φυσική παραβολική τροχιά.

Περιστροφή μπάλας

Γωνία περιστροφής ανά καρέ:

$$\theta(k) = \text{rotationSpeed} \cdot k$$

Η περιστροφή εφαρμόζεται στην εικόνα και στη μάσκα με τη συνάρτηση `imrotate`.

Χρήση `bilinear interpolation` για ομαλή περιστροφή:

1. Υπολογίζει σταθμισμένο μέσο όρο των γειτονικών pixels.
2. Μειώνει το aliasing στις άκρες.

Η παράμετρος `'crop'` χρησιμοποιείται για να διατηρηθεί σταθερό μέγεθος της εικόνας μετά την περιστροφή και να παραμένει η μπάλα σωστά στο ROI.

Σύνθεση καρέ

Υπολογίζεται η περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) στο φόντο για τοποθέτηση της μπάλας. Εφαρμόζεται `clipping` ώστε η μπάλα να μην υπερβαίνει τα όρια του φόντου. Τα μαύρα pixels της περιστρεφόμενης μπάλας αντικαθίστανται με τα αντίστοιχα pixels από το φόντο, χρησιμοποιώντας `binary μάσκα`, αποφεύγοντας μαύρα άκρα. Τέλος, τα καρέ αποθηκεύονται στο `transf_beach.avi`.

9 Αλλαγή Πορείας Μπάλας προς Ορίζοντα

Στο Ερώτημα 8 θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα animation (`transf_beach_horizon.avi`) όπου η μπάλα (`ball.jpg`) κινείται προς τον ορίζοντα της εικόνας (προς τη θάλασσα) και ταυτόχρονα μικραίνει σταδιακά, δίνοντας την αίσθηση ότι απομακρύνεται στο βάθος. Ο κώδικας χρησιμοποιεί γραμμική κλιμάκωση, όπου το μέγεθος της μπάλας μειώνεται σταθερά ανά καρέ, αντί να μειώνεται ανάλογα με την απόσταση από τον ορίζοντα. Αυτό επιλέχθηκε γιατί είναι απλό, ομαλό οπτικά και αρκεί για να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση βάθους.

9.1 Λογική Υλοποίησης

Translation

Η μπάλα (`ball.jpg`) κινείται κυρτά προς τον ορίζοντα, ξεκινώντας από τη θέση κοντά στο κάτω μέρος της εικόνας (`beach.jpg`) και ακολουθώντας ένα τόξο που προσομοιώνει την τροχιά. Η θέση της σε κάθε καρέ υπολογίζεται με μη γραμμικές συναρτήσεις ώστε να δημιουργείται ρεαλιστικό animation. Η κίνηση κατά Q παραμένει σταθερή, ενώ η κατακόρυφη κίνηση (Y) υπολογίζεται ώστε η άνοδος να επιβραδύνει προς στο σημείο που φτάνει η μπάλα ψηλότερα, πριν αρχίσει να κατεβαίνει, και η πτώση να επιταχύνει φυσικά, δημιουργώντας ένα τόξο. Για την άνοδο χρησιμοποιείται cubic easing με τη συνάρτηση:

$$y_{\text{up}}(t) = y_0 - H(1 - (1 - t)^3)$$

ενώ για την πτώση quadratic acceleration:

$$y_{\text{down}}(t) = y_{\text{apex}} + (y_{\text{end}} - y_{\text{apex}})(t + 0.7t^2)$$

ώστε η ταχύτητα της μπάλας να αυξάνεται σταδιακά και να μιμείται επιτάχυνση λόγω βαρύτητας.

Scaling

Το μέγεθος της μπάλας μειώνεται σταδιακά καθώς απομακρύνεται προς τον ορίζοντα, δημιουργώντας ψευδαίσθηση βάθους. Η μείωση μεγέθους πραγματοποιείται μέσω linear interpolation:

$$s(t) = s_0 + t \cdot (s_1 - s_0), \quad t \in [0, 1]$$

Το linear interpolation εξασφαλίζει ομαλή μετάβαση από το αρχικό στο τελικό μέγεθος, χωρίς πολύπλοκους υπολογισμούς προοπτικής, ενισχύοντας την αίσθηση τρισδιάστατης κίνησης.

Rotation

Η περιστροφή της μπάλας συνδυάζει σταθερή γωνιακή ταχύτητα κατά την άνοδο με επιτάχυνση κατά την πτώση, δημιουργώντας φυσικό spin και η σύνθεση της περιστροφής με την ταυτόχρονη μείωση μεγέθους συμβάλλει στην αίσθηση βάθους.

Masking

Η μπάλα τοποθετείται πάνω στο φόντο χρησιμοποιώντας μάσκα και υπολογισμό περιοχής ενδιαφέροντος (ROI), ώστε να εξασφαλίζεται καθαρό blending χωρίς να εμφανίζεται το αρχικό background της μπάλας.